Chapitre 2 : Probabilités Conditionnelles

1 Rappels

1.1 Loi de probabilités

Définition 1:

On appelle **expérience aléatoire** toute expérience ayant plusieurs **issues** possibles et dont on ne peut pas prévoir à l'avance laquelle sera réalisée. Ces issues sont souvent notées $e_1, e_2, \dots e_n$ et leur ensemble est appelé **univers**, noté Ω.

$$\Omega = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

Propriété 2:

À chaque issue e_i, on associe sa probabilité p_i, telle que

$$0 \leq p_i \leq 1 \text{ et } p_1 + p_2 + \cdots + p_n = \sum_{i=1}^{n} p_i = 1$$

Si $p_1 = p_2 = \cdots = p_n$, alors toutes les issues ont la même probabilité : on dit que l'expérience est **équiprobable**.

Exemple 1:

On considère une urne dans laquelle il y a 3 boules blanches, 1 boule bleue et 5 boules rouges. On tire au hasard une boule dans cette urne. On note R, B et W les évènements associés au tirage d'une boule rouge, bleue ou blanche. Donner la loi de probabilité associée à cette expérience.

Réponse :

On est en situation d'équiprobabilité. Il y a au total 9 boules. On a

Issues	R	B	W
Probabilité	$\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{5}{9}$

Exemple 2:

Le tableau ci-dessous donne la loi de probabilité du lancer d'un dé numéroté de 1 à 6.

Issue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{10}$	x	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{5}$	$2x$

Déterminer la valeur de x.

On a :

$$\begin{aligned}
&\mathbb{P}(\{1\}) + \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{3\}) + \mathbb{P}(\{4\}) + \mathbb{P}(\{5\}) + \mathbb{P}(\{6\}) = 1 \\
\iff &\frac{1}{4} + \frac{1}{10} + x + \frac{3}{8} + \frac{1}{5} + 2x = 1 \\
\iff &3x + \frac{10}{40} + \frac{4}{40} + \frac{15}{40} + \frac{8}{40} = 1 \\
\iff &3x + \frac{37}{40} = \frac{40}{40} \\
\iff &3x = \frac{40}{40} - \frac{37}{40} \\
\iff &3x = \frac{3}{40} \\
\iff &x = \frac{1}{40}
\end{aligned}$$

1.2 Probabilités des évènements

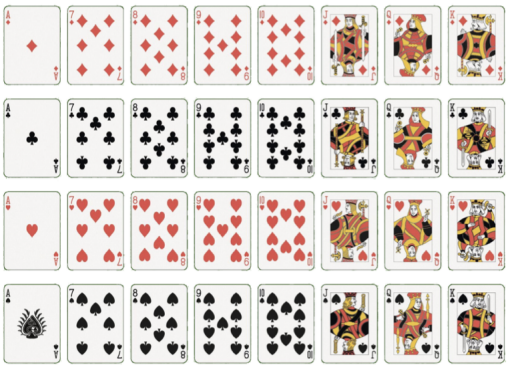
On notera en **majuscule** les évènements $A, B, C, \ldots$, ce sont des ensembles contenus dans Ω.

Définition 3:

- On appelle **cardinal** de A, noté $Card(A)$, le nombre d'éléments de l'ensemble A.
- $A \cap B$ est l'ensemble des éléments qui sont dans A ET dans B
- $A \cup B$ est l'ensemble des éléments qui sont dans A OU dans B
- $\overline{A}$ est l'ensemble qui contient les éléments de Ω qui ne sont pas dans A.
  On dit "**contraire** ou **complémentaire** " de A.
- $\emptyset$ est l'ensemble vide.

Exemple 3:

On considère un jeu de 32 cartes duquel on tire une carte au hasard.
Soit A l'évènement "la carte est rouge" et B l'évènement "la carte est un personnage".
Déterminer $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B), \mathbb{P}(A \cap B), \mathbb{P}(A \cup B), \mathbb{P}(\overline{A} \cap B)$.
Réponse :
On est en situation d'équiprobabilité.



- $\mathbb{P}(A) = \dfrac{16}{32} = \dfrac{1}{2}$
- $\mathbb{P}(B) = \dfrac{12}{32} = \dfrac{3}{8}$
- $A \cap B$ est l'évènement "avoir une carte rouge qui est un personnage", ainsi $\mathbb{P}(A \cap B) = \dfrac{6}{32} = \dfrac{3}{16}$
- $A \cap B$ est l'évènement "avoir une carte rouge ou un personnage", ainsi $\mathbb{P}(A \cap B) = \dfrac{22}{32} = \dfrac{11}{16}$
- $\overline{A} \cap B$ est l'évènement " avoir une carte noire qui est un personnage", ainsi, $\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) = \dfrac{6}{32} = \dfrac{3}{16}$

Propriété 4:

Soient A et B deux événements. Alors :

- $0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$ (une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1)
- $P(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- Si A et B sont incompatibles, alors $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$

2 Probabilités conditionnelles

2.1 Réalisation d'un événement sous condition

Définition 5:

Soient A et B deux événements. On suppose que $\mathbb{P}(A) \neq 0$.
On appelle **probabilité conditionnelle de B sachant A**, la probabilité que l'événement B se réalise sachant que l'événement A s'est réalisé.
Elle est notée $\mathbb{P}_A(B)$ et elle est définie par :

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Remarque 1:

Si $\mathbb{P}(B) \neq 0$, on définit de même $\mathbb{P}_B(A) = \dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$.

Exemple 4:

On lance un dé à 6 faces, équilibré. On note :

- A l'évènement "faire une 2"
- B l'évènement "faire un nombre pair"

Déterminer la probabilité de **faire un 2 sachant qu'on a fait un nombre pair**.
On cherche $\mathbb{P}_B(A)$.
On a $\mathbb{P}(A \cap B) = \dfrac{1}{6}$ (obtenir un 2 et pair, donc 2) et $\mathbb{P}(B) = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$.

Donc $\mathbb{P}_B(A) = \dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \dfrac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$.

Une conséquence immédiate de la définition est :

Propriété 6:

Soient A et B deux événements tels que $P(A) \neq 0$. Alors :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B).$$

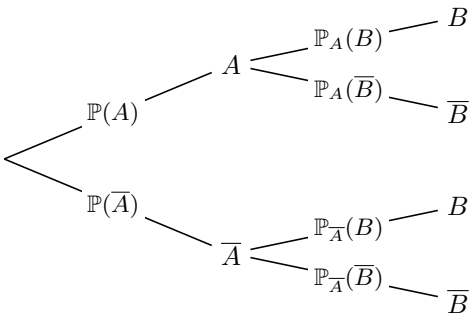
Exemple 5:

Lors d'un entraînement de basket, on constate que l'équipe a réussi 60% des tirs tentés (R). Parmi ceux là, 10% étaient à trois points (T). Quelle est la probabilité que le tir tenté soit réussi et à trois points ?
On a $\mathbb{P}(R) = 0,6$ et $\mathbb{P}_R(T) = 0,1$ Donc la probabilité que le tir tenté soit réussi et à trois points est

$$\mathbb{P}(R \cap T) = \mathbb{P}(R) \times \mathbb{P}_R(T) = 0,6 \times 0,1 = 0,06$$

2.2 Modélisation par un arbre pondéré

De nombreuses situations peuvent être modélisées par des arbres de probabilités à deux niveaux comme celui ci-contre où A et B sont deux évènements de Ω avec $\mathbb{P}(A) \neq 0$. Sur chaque branche, on reporte la probabilité associée.
On obtient ainsi **un arbre pondéré**.
Il est construit selon les règles suivantes :



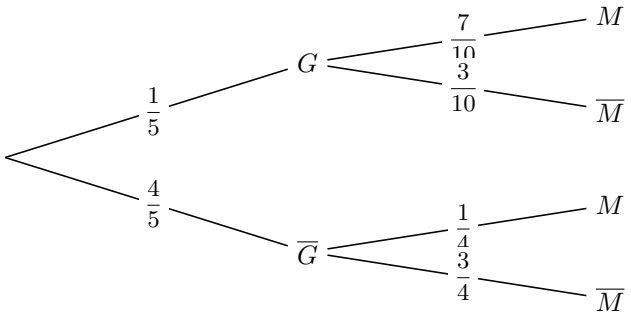
- **Règle de la somme** : la somme des probabilités inscrites sur les branches partant d'un même nœud est égale à 1.
- **Règle du produit** : la probabilité d'un chemin, constitué d'une succession de branches, est égale au produit des probabilités inscrites sur ses branches.
- Toutes les probabilités du second niveau sont des **probabilités conditionnelles**

Exemple 6:

Une épidémie de grippe survient au lycée. Un cinquième des élèves l'attrape. Parmi eux, 7 élèves sur 10 vont chez le médecin.
Parmi les autres, un élève sur 4 va chez le médecin, par prévention. On choisit un élève du lycée au hasard, on note :

- G : l'évènement "l'élève a la grippe"
- M : l'évènement "l'élève va chez le médecin"

1. Traduire chaque donnée de l'énoncé par une notation probabiliste.
   $\mathbb{P}(G) = \frac{1}{5}$; $\mathbb{P}_G(M) = \frac{7}{10}$
   $\mathbb{P}(\overline{G}) = 1 - \mathbb{P}(G) = \frac{4}{5}$ et $\mathbb{P}_{\overline{G}}(M) = \frac{1}{4}$
2. Faire un arbre pondéré pour représenter la situation.
3. Déterminer $\mathbb{P}(G \cap M)$.
   $\mathbb{P}(G \cap M) = \frac{1}{5} \times \frac{7}{10} = \frac{7}{50}$
4. Déterminer $\mathbb{P}(M)$.
   $\mathbb{P}(M) = \frac{1}{5} \times \frac{7}{10} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{17}{50}$.



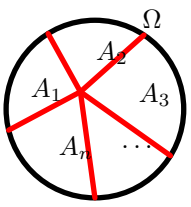
3 Formule des probabilités totales

3.1 Partition

Définition 7:

Les événements $A_1, A_2, \ldots, A_n$ de Ω forment **une partition** d'un univers Ω si et seulement si :

- ces événements sont tous non vides ;
- ces événements sont deux à deux disjoints ;
- leur réunion $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$ est l'univers Ω.



Exemple 7:

On lance un dé à 6 faces. On peut modéliser l'expérience par l'univers $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.
Déterminer une partition de l'univers.

Par exemple, Les événements

- $A_1 = \{1;2\}$ (le résultat est strictement inférieur à 3)
- $A_2 = \{3\}$ (le résultat est égal à 3)
- $A_3 = \{4;5;6\}$ (le résultat est strictement supérieur à 3)

forment une partition de Ω car

- A_1, A_2 et A_3 sont tous les trois non vides ;
- ces événements sont deux à deux disjoints ;
- leur réunion est l'univers Ω.

Remarque 2:

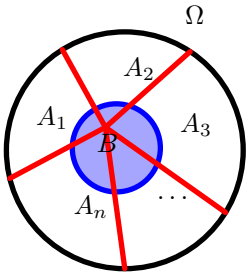
A et $\overline{A}$ forment une partition de l'univers, quelque soit l'événement A. En effet, toute éventualité appartient soit à un événement, soit à son contraire et ne peut appartenir au deux en même temps.

3.2 La formule des probabilités totales

Théorème 1

Soient $A_1, A_2, \ldots, A_n$ une partition de l'univers Ω. Alors pour tout événement B,

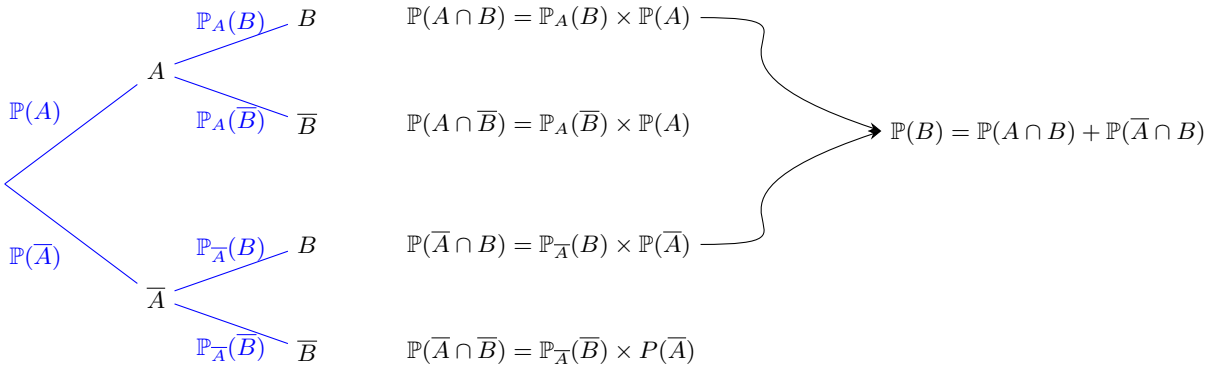
$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(A_1 \cap B) + \mathbb{P}(A_2 \cap B) + \cdots + \mathbb{P}(A_n \cap B)\\ &= \mathbb{P}(A_1) \times \mathbb{P}_{A_1}(B) + \mathbb{P}(A_2) \times \mathbb{P}_{A_2}(B) + \cdots + \mathbb{P}(A_n) \times P_{A_n}(B).\end{aligned}$$



Corollaire

Comme A et $\overline{A}$ forment une partition de l'univers Ω, on a pour tout événement B,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(\overline{A} \cap B)\\ &= \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}(\overline{A}) \times \mathbb{P}_{\overline{A}}(B).\end{aligned}$$



Exemple 8:

Après avoir complété l'arbre ci-contre, déterminer $\mathbb{P}(B)$.

On commence par déterminer

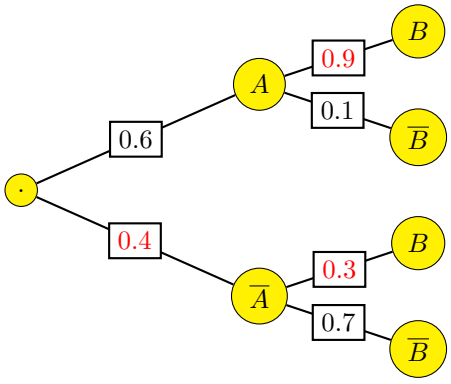
$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A) = 1 - 0,6 = 0,4$

$\mathbb{P}_A(B) = 1 - \mathbb{P}_A(\overline{B}) = 1 - 0,1 = 0,9$

$\mathbb{P}_{\overline{A}}(B) = 1 - \mathbb{P}_{\overline{A}}(\overline{B}) = 1 - 0,7 = 0,3.$

Daprès la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B) &= \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(\overline{A} \cap B)\\ &= \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}(\overline{A}) \times \mathbb{P}_{\overline{A}}(B) = 0,6 \times 0,9 + 0,4 \times 0,3\\ &= 0,54 + 0,12 = 0,66\end{aligned}$$



4 Indépendance

On considère une probabilité $\mathbb{P}$ définie sur un univers Ω ainsi que A et B, deux événements de Ω.

4.1 Événements indépendants

Définition 8:

Soient A et B deux événements de probabilités non nulles.
On dit que A et B sont **indépendants** si et seulement si

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B).$$

Propriété 9:

Soient A et B deux événements de probabilités non nulles.
On dit que A et B sont **indépendants** si et seulement si

$$\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$$

(ou bien si et seulement si $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$).

Remarque 3:

- L'égalité $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$ traduit le fait que la réalisation de A ne modifie pas la probabilité de l'événement B.
- Attention, il ne faut pas confondre deux événements indépendants et deux événements incompatibles ($A \cap B = \emptyset$).

Exemple 9:

Dans les **deux** situations suivantes, on prend au hasard un nombre dans l'univers Ω, et on note D l'événement « le nombre est un multiple de deux » et T l'événement « le nombre est un multiple de trois. »
Dire si les évènements D et T sont indépendants ou non.
Situation 1 : on considère l'univers $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

- Méthode 1 :
  On a donc $D = \{2; 4; 6\}$, $T = \{3; 6\}$ et $D \cap T = \{6\}$.
  Donc $\mathbb{P}(D) = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$;
  $\mathbb{P}(T) = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3}$ et
  $\mathbb{P}(D \cap T) = \dfrac{1}{6}$.
  $\mathbb{P}(D) \times \mathbb{P}(T) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6} = \mathbb{P}(D \cap T)$.
  Donc les événements D et T sont indépendants.
- Méthode 2 :
  $\mathbb{P}_T(D) = \dfrac{\mathbb{P}(D \cap T)}{\mathbb{P}(T)} = \dfrac{\frac{1}{6}}{\frac{2}{6}} = \dfrac{1}{2} = \mathbb{P}(D)$
  Donc les événements D et T sont indépendants.

Situation 2 : on considère l'univers $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$.

- Méthode 1 :
  On a donc $D = \{2; 4; 6\}$, $T = \{3; 6\}$ et $D \cap T = \{6\}$.
  Donc $\mathbb{P}(D) = \dfrac{3}{7}$;
  $\mathbb{P}(T) = \dfrac{2}{7}$ et
  $\mathbb{P}(D \cap T) = \dfrac{1}{7}$.
  $\mathbb{P}(D) \times \mathbb{P}(T) = \dfrac{3}{7} \times \dfrac{2}{7} = \dfrac{6}{49} \neq \mathbb{P}(D \cap T)$.
  Donc les événements D et T ne sont pas indépendants.
- Méthode 2 : $\mathbb{P}_T(D) = \dfrac{\mathbb{P}(D \cap T)}{\mathbb{P}(T)} = \dfrac{\frac{1}{7}}{\frac{2}{7}} = \dfrac{1}{2} \neq \mathbb{P}(D)$
  Donc les événements D et T ne sont pas indépendants.

4.2 Succession de deux épreuves indépendantes

Définition 10:

On appelle **succession de deux épreuves indépendantes** la répétition de deux expériences aléatoires, les résultats de la première épreuve n'influençant pas ceux de la seconde.

Remarque 4:

- On peut assimiler une succession de deux épreuves indépendantes à deux tirages successifs avec remise, les résultats du premier tirage n'influençant pas ceux du second tirage.
- Comme les deux épreuves sont indépendantes, sur l'arbre pondéré, les branches du second niveau ne dépendent pas des résultats des branches du premier niveau.

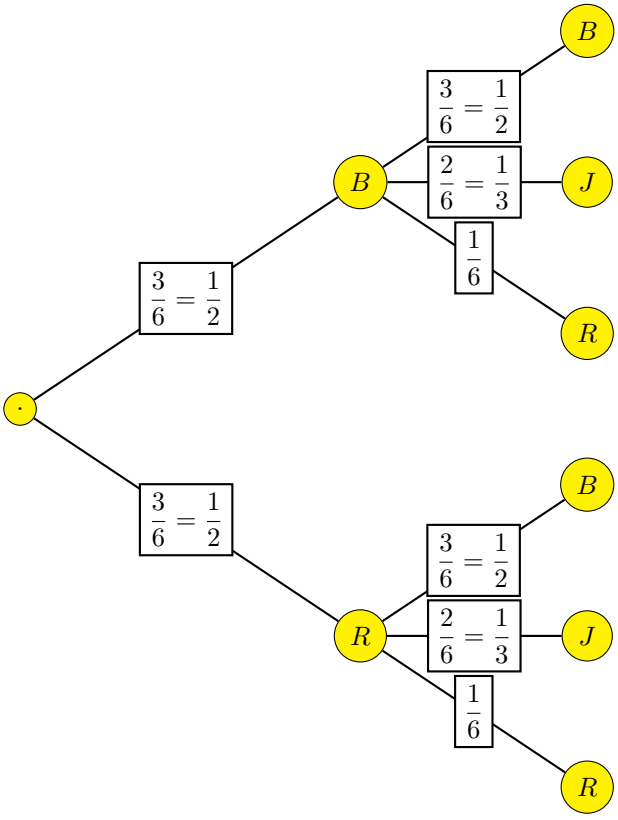
Exemple 10:

On considère deux dés à six faces chacun : le premier a trois faces bleues (B) et trois faces rouges (R) et le deuxième a trois faces bleues (B), deux faces jaunes (J) et une face rouge (R).
On lance un dé puis l'autre et note la couleur obtenue pour chaque dé.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré de probabilités.

2. Calculer la probabilité de l'événement E_1 : « Obtenir deux faces bleues ».
   On a $\mathbb{P}(E_1) = \mathbb{P}(B, B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.
   La probabilité d'obtenir deux faces bleues est égale à $\frac{1}{4}$.

3. Calculer la probabilité de l'événement E_2 : « Les deux faces obtenues ont la même couleur ».
   On a $\mathbb{P}(E_2) = \mathbb{P}(B, B) + \mathbb{P}(R, R) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$
   La probabilité d'obtenir deux faces qui ont la même couleur est égale à $\frac{1}{3}$.



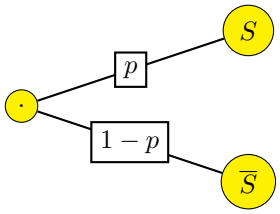
5 Succession et répétitions d'épreuves de Bernoulli

Définition 11:

Une épreuve de Bernoulli de paramètre p est une expérience aléatoire possédant uniquement 2 issues :

- L'une est appelée "succès", notée S, de probabilité p.
- L'autre est appelée "échec", $\overline{S}$, de probabilité $1-p$.

On peut la représenter par un arbre.

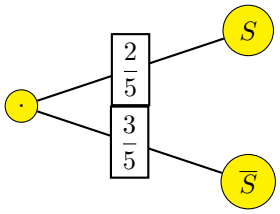


Exemple 11:

Julie a 15 paires de chaussures : 6 de marque Adidas et 9 de marque Puma. Il fait noir, elle ouvre son placard et choisit une paire de chaussures. Elle espère obtenir des Adidas.
Justifier qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli, donner son paramètre et représenter la situation par un arbre de probabilités.
L'expérience aléatoire a deux issues : 2 issues :

- le succès "Julie choisit une paire Adidas " de probabilité $p = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$
- l'échec "ne pas obtenir une paire Adidas" de probabilité $p = \frac{3}{5}$

Ainsi, il s'agit d'une épreuve de Bernoulli de paramètres $p = \frac{2}{5}$.



Propriété 12:

Dans un arbre de probabilités représentant la réalisation d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes :

- la probabilité inscrite sur une branche ne dépend que du résultat auquel elle mène (S ou $\overline{S}$
- les issues sont les listes ordonnées des résultats obtenus aux répétitions successives
- la probabilité d'une liste de résultats est le produit des probabilités de chacun des résultats.

Exemple 12:

On reprend l'exemple précédent (S :Adidas). La première paire que Julie a obtenu ne lui plait pas, donc elle la remet dans le placard et en reprend une au hasard.

1. Combien de fois répète-t-on l'épreuve de Bernoulli ? quel est son paramètre ?
   On répète 2 fois l'épreuve de Bernoulli de paramètre $p = \frac{2}{5}$
2. Représenter la situation par un arbre pondéré.
3. Calculer la probabilité que Julie n'ait obtenu aucune paire Adidas
   $\mathbb{P}(\overline{S}\overline{S}) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$
4. Calculer la probabilité que Julie obtienne une paire Puma et une paire Adidas.
   $\mathbb{P}(\overline{S}S) + \mathbb{P}(S\overline{S}) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{12}{25}$

